

Einführendes Labor zu Informations- und Cyber-Sicherheit

Eindenken in die Welt
der Cyber Security mit
praktischen Beispielen

Informatik

2. September 2025

FH Zentralschweiz



Mikrofon- und Verständnis- Test





Vorstellung: Florian Wamser

2002-2014: **Unternehmen** zum Aufbau von pädagogischen Softwaresystemen in Schulen

2003-2009: **Studium der Informatik**, Physik, Universität Würzburg und Helsinki University of Technology, Computer Science-Abschluss 2009: Diplom-Informatiker Univ. in Würzburg

2009-2015: **Doktorat an der Universität Würzburg** bei Prof. Dr.-Ing. P. Tran-Gia

2013: **Intel**, Jones Farm Campus, Portland, USA

2015-2019: **Post-Doktorand (PhD.) und Gruppenleiter**

Kontakt:
florian.wamser@hslu.ch



- Over 50 publications
- Mehr als 60 nationale und internationale Vorträge
- **Zwei EU-H2020-Projekte:** H2020 INPUT, H2020 Mobi-QoE
- **Drei Industrieprojekte:** SDN RAS, SDN-RAS2, QoE³ (Huawei)
- Zwei Projekte aus regionalen Förderquellen (IuK Bayern): 5SCALE, 5QMON (**Nokia, EMnify**)

Vorstellung: Ron Porath

1993-1998: **Studium der Mathematik & Physik**,
ETH Zürich

1998-2002: **Doktorat zu Elektronendynamik
und Nanotechnologie** an der
Technischen Hochschule
Kaiserslautern, Deutschland

2002-2004: **Mathematiker**, Kreditversicherung
Atradius, Amsterdam / Köln

2004-2011: **Mathematiker & Team-Leiter** Credit-
Suisse

2011-2016: **Berater für IT Security**

2016-2023: **Tech Project Manager für IT Security**
UBS

Kontakt:
ron.porath@hslu.ch

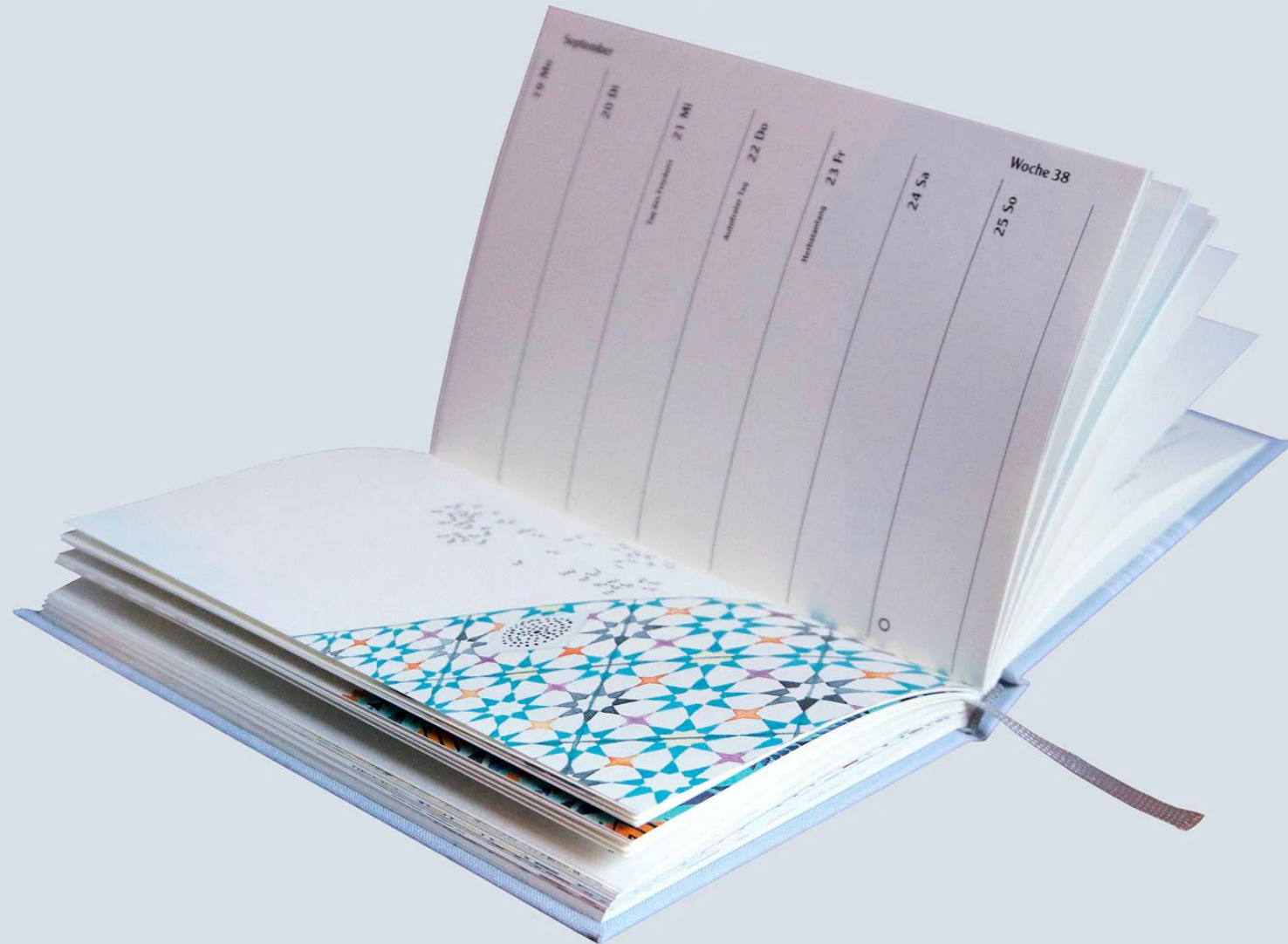


Ausserdem:

- Autor von 6 Büchern wie z.B. ein Lexikon zu Cyber- und IT- Sicherheit und ein Roman zur Entdeckung von Leben auf Exoplaneten
- Wissenschaftler und Autor von wiss. Artikeln im Bereich 3D Graphik, Künstlicher Intelligenz und Simulationen
- Neue Technologie macht mich glücklich ...

Inhalt

1. Organisatorisches
 1. Ablauf und Wochenplan
 2. Zoom
 3. Labor-Unterricht vs. Theorieunterricht
 4. Zeitplanung: Nacharbeiten.
2. Wochenplan
3. Lernplattform: ILIAS
4. Modulendprüfung
5. Labors
6. Fachtechnisches Wissen von ausgewählten Themen
 1. Was wir in diesem Modul machen.
 2. Wo wir das machen (Örtlichkeiten).
 3. Mit was wir in diesem Modul (Ausrüstung) arbeiten.



Organisatorisches

Informatik

2. September 2025

Generelle Informationen und Anmerkungen

Örtlichkeiten und Unterrichtsform

- Labor vor Ort; bei Theorie am besten auch vor Ort teilnehmen.
- Aufzeichnung der Theorievermittlung mit Zoom → Nachschauen, nachhören, studieren.

Labor-Unterricht vs. Theorieunterricht

- *Wechsel* zwischen Theorie- und Laborunterricht: Beispielsweise Firewall-Theorie vor Firewall-Labors
- Labors können eigenständig erledigt und gelöst werden. Mit detaillierter Anleitung.
- Gemeinsame Laborzeit: Montags mit Betreuung *statt* Theorie → siehe Wochenplan
- Eine Zwischenbesprechung pro Raum nach ca. 1h. Der Inhalt soll verstanden werden, nicht nur einfach abgearbeitet werden

Inhalt:

- Warum ist aktuelles Lab wichtig für Security?
- Was wissen Sie sonst noch darüber?
- Was müssen Sie sich merken?
- Jede 2er-Gruppe lädt eine Lösung im ILIAS hoch. Jede 2er-Gruppe gibt einen Bericht ab.
- Musterlösung nach Abgabe
- Zutritt zu anderen Zeiten: Möglich mit speziellen Badges, oder auch bei LabServices (Zi. 410/409) klopfen...

Zeitaufwand und Nacharbeiten

Modulverantwortliche/r	Wamser Florian, florian.wamser@hslu.ch		
Verantwortlicher Studiengang & -leiter	Information & Cyber Security: Egger Bernhard, bernhard.egger@hslu.ch		
Zwingende Modulvoraussetzungen	-		
Hinweise zu den Modulvoraussetzungen	-		
Zulassungsbedingungen für Modulendprüfung	Keine		
Form der Modulendprüfung bzw. des Kompetenznachweises	Elektronische Prüfung, 1.5 h, während Prüfungssession, Ilias Wir behalten uns vor je nach Studierendenanzahl, die Prüfung *elektronisch* oder *mündlich* durchzuführen. Näheres wird während des Semesters bekanntgegeben. Zulassung zur Prüfung ist die vollständige Absolvierung aller Labors.		
Arbeitsaufwand (Total = Anz. Credits x 30h)	Geführtes Studium	Begleitetes Selbststudium	Individuelles Selbststudium (inkl. Prüfungsvorbereitung)
	21 h	21 h	48 h

Die Vorlesung ist nach Themen aufbauend eingeteilt

Eine Einheit besteht aus

- **Theorie** (*für die meisten Themen*) im Raum I.S1A_402
- **Praktische Übung** im Lab 403 und Fragen im ILIAS

Arbeitsaufwand (pro Thema)

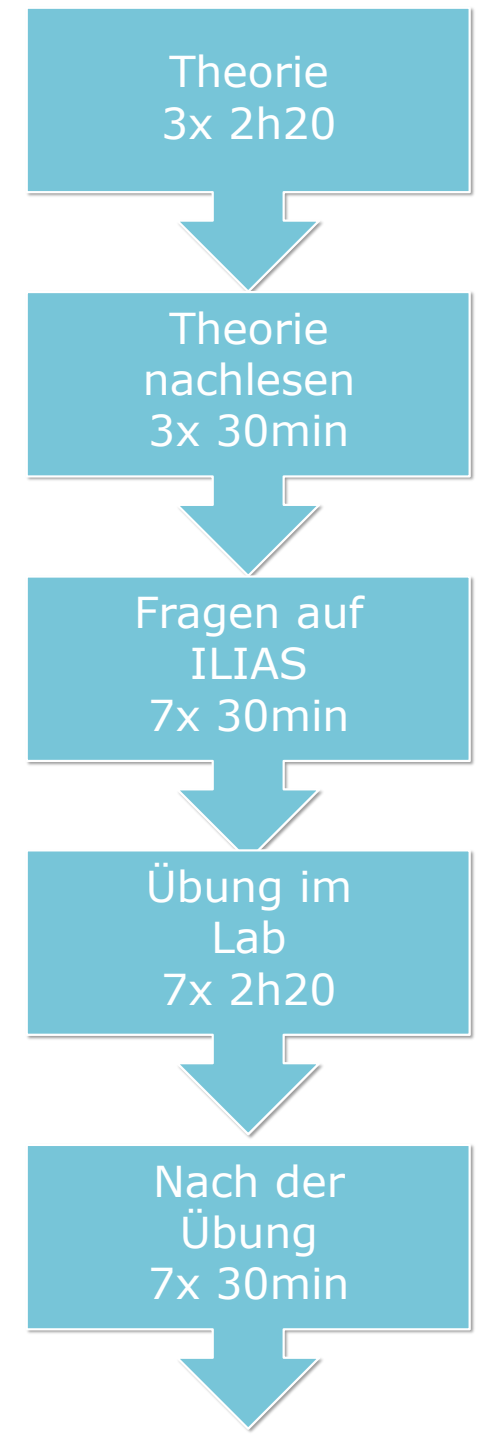
- **Nach der Theorielektion:**
Ca. 30min Theorie nochmals durchlesen und verstehen
- **Vor der Übung:**
Ca. 30min Fragen in ILIAS beantworten durch eigene Recherche
Erst nach richtiger Beantwortung von 90% der Fragen lässt sich die Übungsanleitung herunterladen

• **Während der Übung:**

Ca. 2h30 Übung im Lab und Ausfüllen des Übungs-PDFs. Man kann auch früher kommen und sofort loslegen.

• **Nach der Übung:**

Evtl. noch 30min Übung fertig Dokumentieren und Hochladen



Wochenplan

Informatik
2. September 2025

Modul: Einführendes Labor Sicherheit INTROL.H2501 - Semester-Agenda - Ablauf des Moduls – v20250902

SW1 – 15.09.	SW2 – 22.09.	SW3 – 29.09.	SW4 – 06.10.	SW5 – 13.10.	SW6 – 20.10.	SW7 – 27.10.
Einführung und Organisatorisches • ILIAS und Wochenplan • Aufbau der Vorlesung • Vorstellung der Modulinhalte • Besuch des Labors	Open Your Mind • SolarWinds-Hack • Def. Lateral Thinking • Zusammenhang zwischen Lateral Thinking und Cyber Security • Kreativitätstechniken und Fallbeispiele	Protokollanalyse • Protokolle & Schichten im Netzwerk • Ausgewählte Protokolle und Funktionen • Standards • Analyse mit Wireshark	Protokollanalyse-Lab • ARP, IP, ICMP, TCP & UDP, DNS & DHCP, HTTP & HTTPS und FTP-Protokoll • Analyse-Werkzeuge • Praktischer Umgang und Analyse	Web Authentication Lab • Grundlagen und Techniken zur Authentifizierung • Cookie-basierte Authentifizierung • OAuth 2.0 • WebAuthn	Man in the Middle (MitM) Lab • Unterschiedliche Arten von Man in the Middle (MitM)-Attacken • Methode: ARP Request Poisoning • Methode: DNS Spoofing	Internet Protocol Version 6 (IPv6) • Motivation: Warum? • IPv6-Adressierung • IPv6-Paket-Header • Spezial-IPv6-Adressen • Stateless Address Autoconfiguration • Andere Verfahren zur Adressvergabe
Theorie	Theorie	Theorie	Labor	Labor	Labor	Theorie
Zimmer: I.S1A_402 Montag, 18:30 – 20:00 Uhr	Zimmer: I.S1A_402 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Zimmer: I.S1A_402 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: I.S1A_403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: I.S1A_403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: I.S1A_403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Zimmer: I.S1A_402 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr

SW8 – 03.11.	SW9 – 10.11.	SW10 – 17.11.	SW11 – 24.11.	SW12 – 01.12.	SW14 – 15.12.
IPv6 Lab • Analyse IPv6 • Reihenfolge der Nachrichten / Ablauf • Praktische Konfiguration • Tunnel- und IPv4/IPv6-Deployment-Szenarien	Firewall-Technologien • Definition Firewall • Vom Packetfilter zu Application Layer Gateways (ALGs) • Web Application Firewall (WAF) • Firewall-Architekturen	Firewall Basics Lab • Konfiguration und Funktionen von Firewalls • Schrittweises Kennenlernen der Funktionsweise & des technischen Ablaufs	Firewall Advanced Lab • Application Layer Gateways (ALGs) • Next Generation-Firewall (NextGen) • Einsatzgebiet und Funktionen	Password Cracking • Theorie der sicheren Passwörter • Salting • Windows VM-Passwort hacken	Physische Sicherheit • Von Schloss und Schlüsseln • Pick a lock: Lernen von Lockpicking-Techniken
Labor	Theorie	Labor	Labor	Labor	Theorie (Gastreferent)
Labor: I.S1A_403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Zimmer: I.S1A_402 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: I.S1A_403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: I.S1A_403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Labor: I.S1A_403 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr	Zimmer: I.S1A_402 Montag, 18:30 – 20:50 Uhr

Zoom-Link für Theorie-Sessions (Achtung: nur Streaming, kein Hybrid-Unterricht!):

<https://hslu.zoom.us/j/68994833813?pwd=BjrP7Xu9t0rU5SOJaPRSWP9F6qP3cr.1>

Lernplattform: ILIAS

Informatik

2. September 2025



HSLU Hochschule
Luzern



Herzlich willkommen im Modul INTROL

Wir begrüßen Euch herzlich zu unserer spannenden Lernreise in die Praxis der Cyber Security, wo wir gemeinsam anhand realer Beispiele wie Protokollanalyse, Man-in-the-Middle-Angriffen, Spoofing, Firewallkonfiguration sowie Authentifizierung und Autorisierung in die Welt der IT-Sicherheit eintauchen.

Das Modul *Einführendes Labor zu Informations- und Cyber-Sicherheit (INTROL)* findet vor Ort in Rotkreuz statt. Das Modul wird entweder im Unterrichtsraum [I.S1A 402](#) oder im Labor [I.S1A 403](#) durchgeführt.

→ Bitte entnehmt die genauen Details dem [Wochenplan](#).

Die Theorielektionen werden im Unterrichtsraum durch sie euch anschliessend auf ILIAS zur Verfügung zu stellen. Hier ist eine direkte und interaktive Kommunikation mit der auf dem Whiteboard vermittelt werden, möglicherweise vor Ort teilzunehmen.

Zum Bestehen des Moduls müssen alle Laborarbeiten e

Kursort/Raum: I.S1A 402 (Theorie) oder I.S1A 403 (Labor)

ILIAS als zentrale
Lernplattform

Anmerkungen

1. Wochenplan: Versionen immer im Auge behalten. Es kann sich mal etwas ändern.
2. Zoom-Link: bleibt immer gleich.
3. Modulunterlagen: sind nach Themen geordnet.
 - 10 Ordner aber 14 Wochen. IPv6 -> 2 Wochen zum Beispiel.
4. Schaut ins Ankündigungsforum, Glocke aktivieren für Benachrichtigungen.
5. Laboraufgaben:
 - a) Vorbereitungsfragen,
 - b) Team anlegen,
 - c) Labordokument,
 - d) Abgabe,
 - e) MusterlösungIhr könnt erst das Labordokument einsehen, wenn ihr die Vorbereitungsfragen geschafft habt.
6. Wir verfolgen mit, wie und wann ihr die Labors gemacht habt.
7. Forum: Probleme beim Labor. Anmerkungen zu den Labors. Fehler in den Labors bitte melden. Tipps & Tricks.
 - ➔ Wir lernen gemeinsam.

Labors

Informatik

2. September 2025

2 Netzwerk-Schicht 2: Kommunizieren im LAN - Address Resolution Protocol (ARP)

Zielsetzung

- Arbeiten und Durchführen einer Netzwerkanalyse auf Schicht 2: Data Link Layer (Schicht für die Kommunikation im lokalen Netzwerk)
- Verstehen der Funktionsweise des ARP-Protokolls
- Untersuchen der ARP-Cache-Tabelle, die MAC-Adressen zu IP-Adressen abbildet.

Das *Address Resolution Protocol* dient dazu, dass sich Geräte im lokalen Netzwerk finden und kommunizieren können. Hierzu werden IP-Adressdaten und Ethernet-MAC-Adressen in einer Tabelle auf jedem PC gespeichert. Die Tabelle wird, falls nötig, nach der Erkennung eines neuen PCs im Netzwerk gefüllt oder aktualisiert. Dieses Verhalten schauen wir uns nun an.

2.1 Vorbereitung

Für diesen Versuch wird lediglich eine Arbeitsstation mit Internetzugang und **Wireshark** als Analysewerkzeug vorausgesetzt.

Damit diese Versuche zur Protokollanalyse so rasch wie möglich durchgeführt werden können, sollten Sie an der Windows-Arbeitsstation im Labor Ihre Netzwerkkarte-Einstellungen anpassen. Es wird empfohlen, nur **NIC1** zu aktivieren und die zweite Netzwerkkarte wie auch alle anderen Adapter zu deaktivieren. Dies spart bei gewissen Kommandos Zeit.

2.2 Address Resolution Protocol (ARP)

Wir starten im lokalen Netzwerk (Netzwerk-Schicht 2) und lernen das *Address Resolution Protocol* (ARP) kennen.

1. Öffnen Sie **Wireshark**, jedoch starten Sie noch *keine* Aufzeichnung.
2. Zeigen Sie sich auf der Kommandozeile das **Default Gateway** an:

```
> ipconfig
```

3. Starten Sie nun eine Aufzeichnung in **Wireshark**.
4. Löschen Sie auf der Kommandozeile den ARP-Cache (= ARP-Tabelle) Ihres Hosts:

```
> arp -d
```



Falls Sie beim Beantworten dieser Frage Probleme haben, schauen Sie sich bitte nochmals die Grundlagen auf Wikipedia an: <https://de.wikipedia.org/wiki/Address Resolution Protocol>.

- Machen Sie sich klar, welchen Zweck das ARP-Protokoll hat und warum es überhaupt notwendig ist.
- Machen Sie sich den generellen Ablauf klar, der passiert, sobald ein neuer PC im Netzwerk auftaucht.

12. Verifizieren Sie auf der Kommandozeile, dass es sich bei der angezeigten Source-MAC-Adresse um Ihre handelt.

13. Wie finden Sie heraus, welche Ihre MAC-Adresse ist?



14. Schauen Sie sich auch den Nachrichtentyp (*Type*) an, welcher auf ARP schliessen lässt.

15. Schauen Sie sich den Reiter *Address Resolution Protocol* an.

11. An wen wurde das Paket gesendet? Was hat es mit dieser Adresse auf sich?

Schritt 1 des ARP-Protokolls ist *immer* der folgende: **Man sendet einen Request an alle Teilnehmer des Netzwerks (=Broadcast).**

- *Inhalt des Requests: Wer hat die MAC-Adresse zu IP W.X.Y.Z?*
- *Ziel-Adresse: Broadcast-MAC-Adresse: FF:FF:FF:FF:FF:FF*

Hier im konkreten Fall bedeutet dies (da der PC die MAC-Adresse des **Default Gateways** nicht kennt, die er pingen möchte) der Computer sendet eine ARP-Anfrage (=ARP-Request) an alle PCs im Netzwerk. Hierzu verwendet er die Broadcast-MAC-Adresse: **FF:FF:FF:FF:FF:FF** auf Ethernet-Schicht, weil damit alle Teilnehmer im lokalen Netzwerk adressiert werden können. Pakete an die Broadcast-Adresse werden vom Switch an alle Ports ausser dem Eingangsport gesendet. Die Ethernet-Schicht (OSI-Layer 2) ist als Schicht für die Übertragung der Pakete im lokalen Netzwerk verantwortlich. Das ARP-Protokoll nutzt die Ethernet-Schicht für die Übertragung und baut darauf auf. Der Computer fragt damit alle Teilnehmer des Netzwerk, wie die MAC-Adresse des **Default Gateways** ist. Sobald er diese kennt kann er Pakete an diesen senden.



Falls Sie beim Beantworten dieser Frage Probleme haben, schauen Sie sich bitte nochmals die Grundlagen auf Wikipedia an: <https://de.wikipedia.org/wiki/Address Resolution Protocol>.

- Machen Sie sich klar, welchen Zweck das ARP-Protokoll hat und warum es überhaupt notwendig ist.
- Machen Sie sich den generellen Ablauf klar, der passiert, sobald ein neuer PC im Netzwerk auftaucht.

12. Verifizieren Sie auf der Kommandozeile, dass es sich bei der angezeigten Source-MAC-Adresse um Ihre handelt.

13. Wie finden Sie heraus, welche Ihre MAC-Adresse ist?

Die eigene MAC-Adresse wird bei **ipconfig /all** in der Zeile **Physical Address** angezeigt.

14. Schauen Sie sich auch den Nachrichtentyp (*Type*) an, welcher auf ARP schliessen lässt.

Laboranleitungen und
Lösung

Laboraaufgaben

- **Arbeiten allein oder 2er Gruppen**
 - pro Gruppe und Versuch ein Laborbericht
 - Name (oder Namen) im Dateinamen des Laborberichts
- **Assistenten & Dozenten**
 - unterstützen Euch in den Labs.
 - Mindestens ein Dozent ist immer anwesend

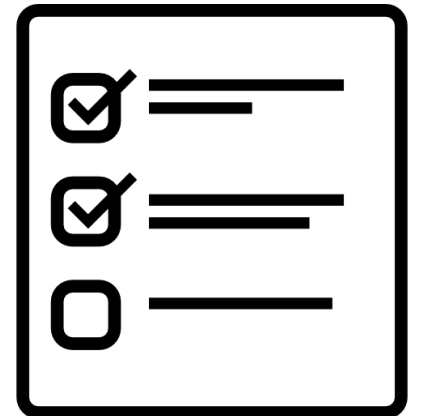
Bedingungen

1. Anwesenheit bei den Labors

2. Vorbereitungsfragen im ILIAS abarbeiten

3. Laborberichte – 7 Stück

- Lückentexte, müssen während Labor ausgefüllt werden und relevante Antworten auf ILIAS eingegeben werden
- **Fehlende oder nicht akzeptierte Laborberichte sind nachzuholen**



Location & Ausstattung

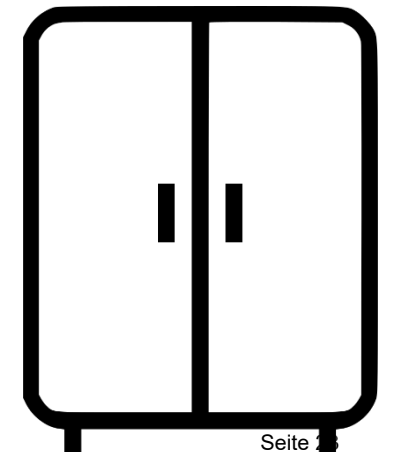
- **Laborausrüstung**

- Equipment aus dem Labor (PC, Router, Firewalls, etc.)
- Im Labor vorhanden, pro Arbeitsplatz vorbereitete PCs
- Diverse VMs auf dem Labor-PC
- Ihr Notebook → Netzwerkschnittstelle (On-board oder Dongle)
- Weiteres HW-Equipment (Cisco Router/Switches, Firewall, etc.) vorhanden



Schränke und Geräte

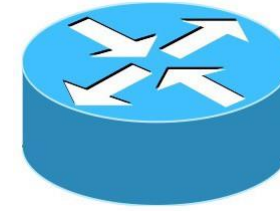
- **Schränke** für
 - Router
 - Switches
 - Firewalls
 - div. Material
- **Labor-PCs**
 - 2 PCs pro Gruppe, Windows 11 → PC-Setup kann verstellt sein
- **Weiteres Equipment**
 - wird jeweils abgegeben und wieder eingesammelt



Schränke und Geräte



Router – C1941 (oder C4221)



Switches - 2960 / 3560v2



Kabel

- Gerade → **GELB** (Standard Ethernetkabel / Patchkabel)
- Gekreuzte → **ROT** (markiert)
- Serielle (blau) → DCE/DTE beachten (markiert oder angeschrieben)
- Rollover → **Hellblau** (verwendet als Consolenkabel)
- USB-to-Serial (auf Verlangen, z.B. für Laptop)
- USB-to-Ethernet (auf Verlangen, z.B. für Laptop)



Labor-PCs

- **Haben 2 Netzwerk-Interfaces (NIC):**
 - „**NIC1**“: Normalerweise im **grünen** Netz (Labor-/Internet-Verbindung)
 - „**NIC2**“: Für Versuche verwenden (PC mit Router/Switch verbinden)
 - **Immer nur eine NIC aktiv haben**
- **Account:** cisco / cisco
- **Labor PCs haben nicht immer einen sauberen Stand**
 - IPs können gesetzt sein
 - Netzwerkadapter deaktiviert
 - IPv4/IPv6 deaktiviert
 - Firewall aktiv
 - **kontrollieren und ggf. richtig konfigurieren**



Fachtechnisches Wissen von ausgewählten Themen

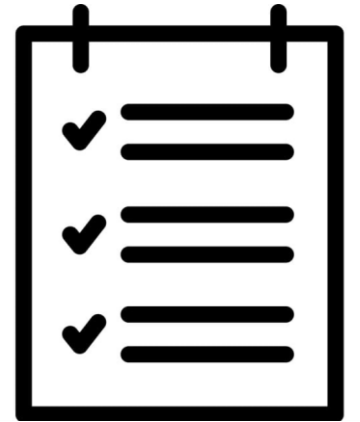
Modulinhalt

Informatik

2. September 2025

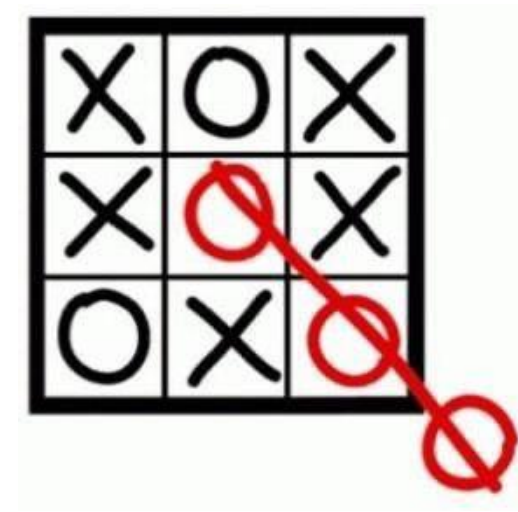
Fachtechnisches Wissen von ausgewählten Themen

1. Open-Your-Mind: Nicht konformes Denken
2. Protokoll-Analyse: TCP/IP-Familie
3. IPv6
4. Web Authentication
5. MitM (Man in the Middle), ARP Poisoning & DNS Spoofing
6. Firewall basics
7. Firewall advanced
8. Cracking Lab



Open Your Mind

*Man muss mehr sehen als das Konkrete und Normale.
Wir möchten das ein bisschen trainieren.*



Hintergrund:

Die besten Security-Leute sind solche, welche eine Situation/Aufgabe/Problemstellung auch mal anders anschauen können, d.h. das Problem z.B. nicht konform und geradlinig angehen.

Wir werden versuchen, Ihre teilweise festgefahrenen / geradlinigen / konformen Gedankengänge auf Abwege zu bringen 😊.

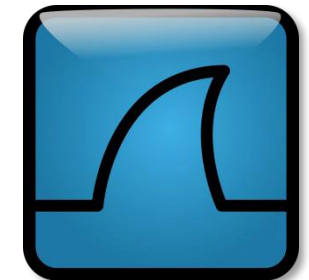
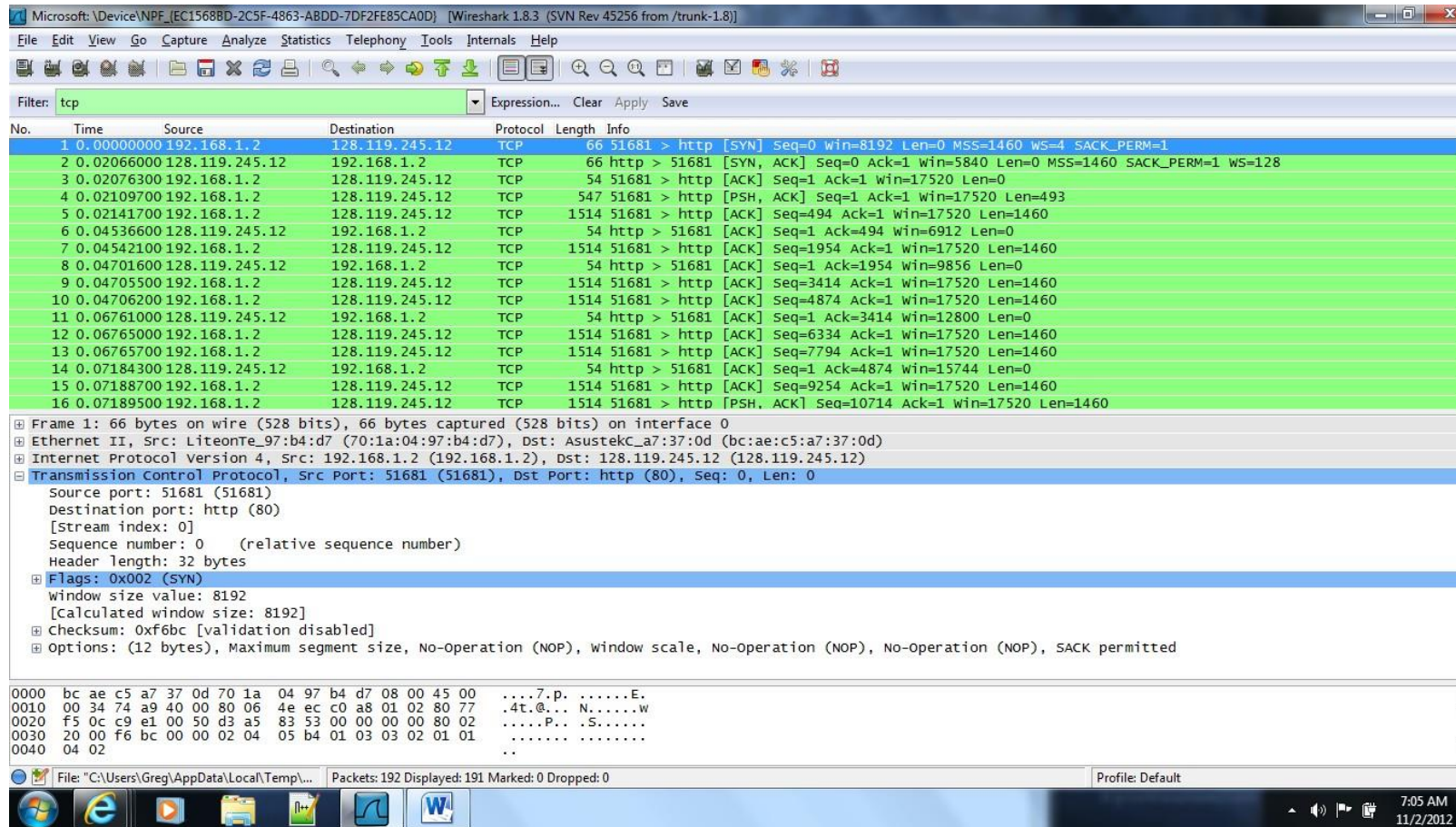
Logikrätsel für Detektive: Der Kommissar

Ein Mann wurde erschossen in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Er war über den Schreibtisch gesunken und hielt einen Revolver in der Hand. Als Beamte der Polizei den Raum betraten und den Kassettenrekorder des Mannes einschalteten, hörten sie folgende Worte: "Ich kann nicht mehr weiterleben. Das Leben hat keinen Sinn mehr." Danach war ein Schuss zu hören. Die Beamten wussten sofort, dass der Mann ermordet worden war. Weshalb?

Bei Kassettenrekordern war es noch notwendig das Band zuerst zurückzuspulen, bevor man den letzten aufgenommenen Text anhören konnte. Und als Toter konnte er ja schlecht noch auf den Knopf drücken, zumal der Schuss ja auch auf dem Tonband zu hören ist.

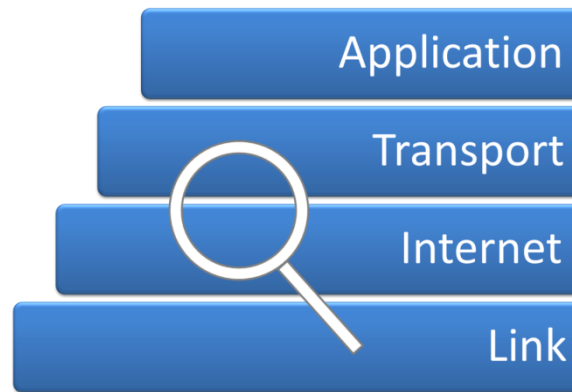
Protokoll Analyse TCP/IP + IPv6

- Wichtiges Handwerkszeug: Wireshark



Protokoll Analyse TCP/IP + IPv6

- Untersuchen der wichtigen Protokolle wie
 - ARP
 - DHCP
 - ICMP + ICMPv6
 - IP + IPv6 (Automatismen wie RD, NS, ND, DAD, ...)
 - TCP + UDP
 - DNS
 - HTTP + HTTPS (TLS)
 - FTP



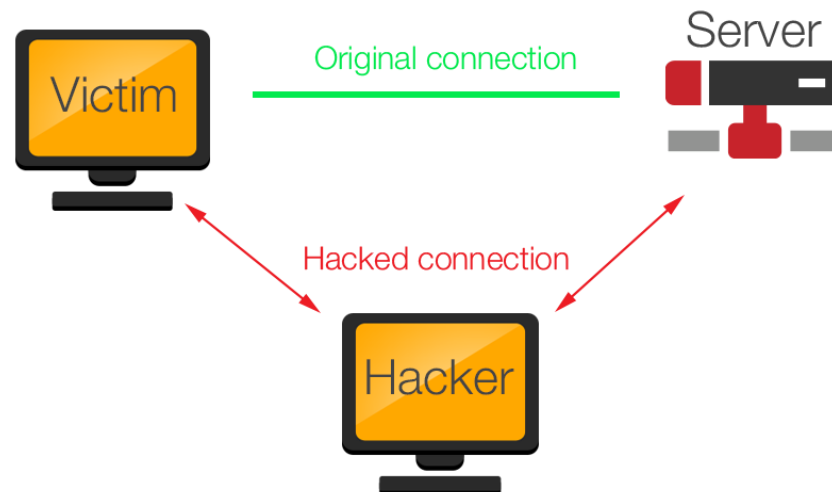
Web Authentication

- Verschiedene Möglichkeiten von Web Authentication Systemen kennenlernen und deren Arbeitsweise verstehen
 - Charakteristiken und Merkmale der verschiedenen Verfahren kennenlernen
- **Unbedingt vorher Theorie gut anschauen**



MitM – Man in the Middle (ARP Poisoning & DNS Spoofing)

- Aufzeigen wie Datenverkehr umgeleitet werden kann
- Welche Voraussetzungen da sein müssen
- Ob man es erkennen kann und ob bzw. wie man sich dagegen wehren kann.



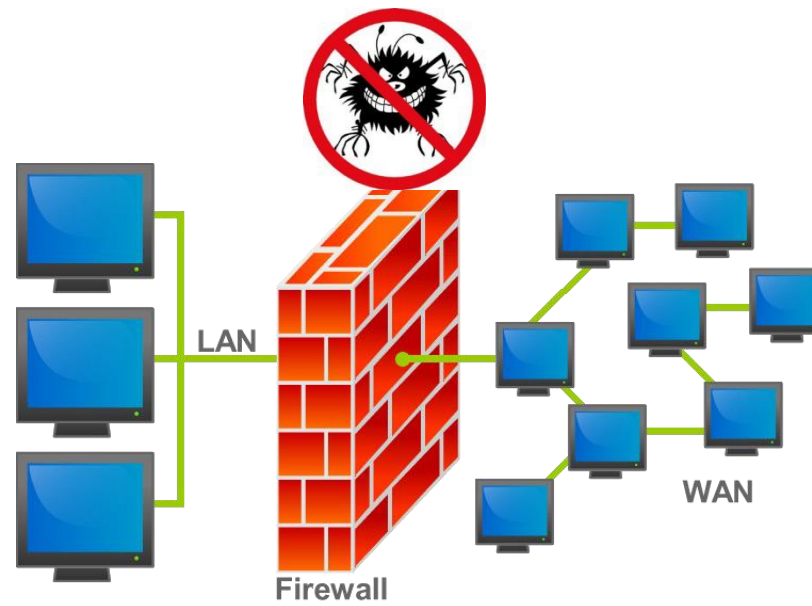
Firewall basics

- Praktisches Lernen wie eine Firewall arbeitet bzw. wie deren Ruleset funktioniert
- Firewall-Konzepte kennen lernen
- Praktischen Umgang mit einer Firewall üben
- Weiteres Vertiefen der Kenntnisse über das Verhalten verschiedener Protokolle



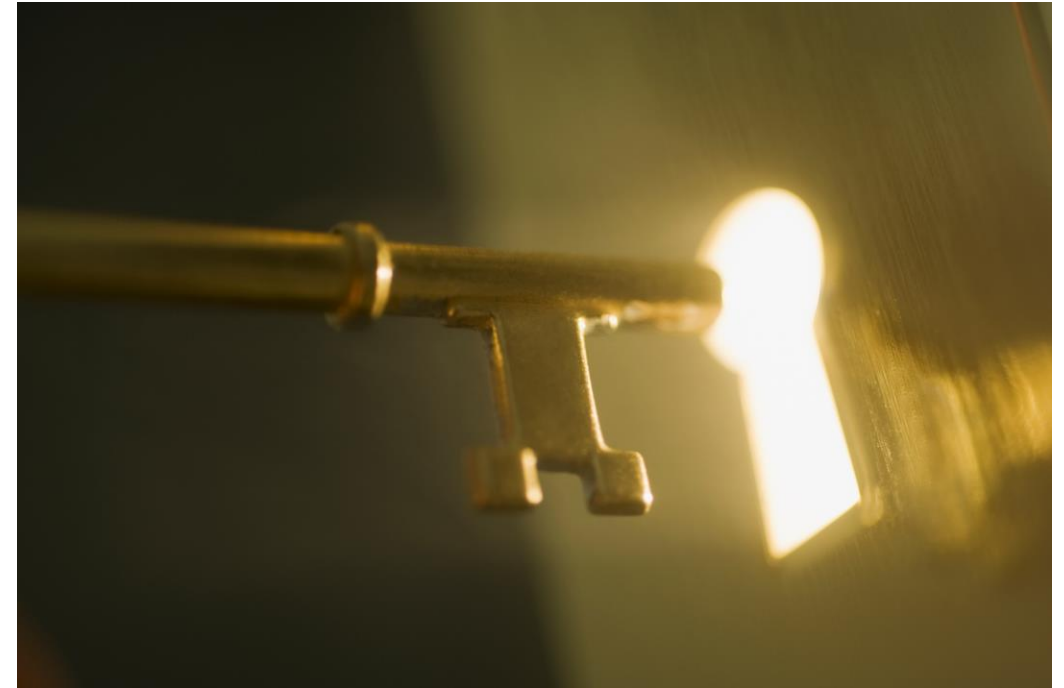
Firewall advanced

- Weitergehende Funktionalität einer Firewall (NG-FW) kennen lernen (Anti Virus, SSL Interception, HTTP-Filters, User-based Rules, ...)



Password Cracking

- Was sind gute Passwörter, Salting, Hashing
- Wie funktioniert Passwörter-Cracking?
- Wie erstellt man Rainbow-Tables?



Fragen?

Informatik
2. September 2025

